รายการสั่งซื้อ: ชุดต่อสายหูฟัง C7

ราคาและสต็อกดูจากหน้าร้านเมื่อ **13 พ.ย. 2026** อาจเปลี่ยนได้ ให้เช็กอีกครั้งก่อนกดสั่ง ผังต่อสายและตำแหน่งอุปกรณ์อยู่ในหน้า `wiring.html`

มีแล้ว ไม่ต้องซื้อ

ของ	จำนวน	หมายเหตุ
BNO085 (Adafruit #4754)	2	หูซ้าย 0x4A, หูขวา 0x4B
GY-521 MPU6050	1	ต้องมีก้านขาตัวผู้บัดกรีแล้ว
ESP32 DevKit V1 30 ขา	1	
แบต LiPo 3.7 V	1	
กล่อง C7 และตลับข้างหู	1 + 2	พิมพ์ 3 มิติเอง

1. สายและข้อต่อ (ต้องซื้อ)

ซื้อจาก Arduitronics ร้านเดียวได้ครบ

#	ของ	รุ่น / รหัสร้าน	ขนาด / ความยาว	จำนวน	ราคาต่อชิ้น	รวม	สต็อก	ใช้ตรงไหน
1	SparkFun Qwiic Adapter	AG00305	ช่อง Qwiic 2 ช่อง + รู 4 รู (GND, 3V3, SDA, SCL) ขนาดแผ่นร้านไม่ระบุ	4	95	380	พร้อมส่ง	จุดแยกในกล่อง 2 แผ่น, ข้อต่อกลางสายหูข้างละ 1 แผ่น
2	Flexible Qwiic Cable 200 mm	AG30260	20 ซม. หัว JST 1.0 มม. 4 ขา ฉนวนซิลิโคน	4	120	480	พร้อมส่ง	สายหู → กล่อง ข้างละ 2 เส้น (รวมข้างละ 40 ซม.)
3	Flexible Qwiic Cable 100 mm	AG20260	10 ซม. หัว JST 1.0 มม. 4 ขา ฉนวนซิลิโคน	1	120	120	พร้อมส่ง	ในกล่อง: Adapter 1 → Adapter 2
4	สาย Jumper Female to Female 40 × 10 cm	SD20033	10 ซม. หัวตัวเมีย 2.54 มม. 40 เส้น/แพ	1 แพ	27	27	สั่งซื้อได้	ใช้ 10 เส้น: ESP32 → Adapter 1 (4), Adapter 2 → GY-521 (4), MT3608 → ESP32 (2)
5	ก้างปลาตัวผู้ขาตรง 1 × 40 ขา 2.54 มม.	SKU-00487	ขายาว 11 มม. หักแบ่งได้	1 เส้น	5	5	พร้อมส่ง	หัก 4 ขา 2 ชิ้น บัดกรีบน Adapter 1 และ 2

รวมหมวด 1: 1,012 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ทางเลือกของข้อ 3: สาย Qwiic 50 mm ของ Cytron ไทย รหัส WR-SQ-50MM ราคา 10 บาท มีของ 18 เส้น ถูกกว่า 110 บาท แต่ต้องจ่ายค่าส่งอีกร้าน

2. ชุดไฟแบต (ซื้อเฉพาะที่ยังไม่มี)

#	ของ	รุ่น / รหัสร้าน	ขนาด	จำนวน	ราคา	สต็อก	หมายเหตุ
6	TP4056 1A Type-C มีวงจรป้องกัน	Arduitronics AG10211	26 × 17 มม.	1	30	พร้อมส่ง	ชาร์จ 5 V สูงสุด 1 A ตัดที่ 4.2 V ต้องเป็นรุ่นที่มีขา OUT+ / OUT-
7	MT3608 DC-DC Step Up 2A	ArduinoAll	ร้านไม่ได้เปิดดู ขนาดทั่วไปราว 36 × 17 มม.	1	ราว 20–40	ยังไม่ได้เช็ก	ตั้งไฟออก 5.0 V ก่อนต่อ ESP32
8	สวิตช์เลื่อน SS12D00 G3	Arduitronics SD00273	3 ขา ก้านยาว 3 มม.	1	2.50	พร้อมส่ง	คั่นสาย OUT+ ระหว่าง TP4056 กับ MT3608

MT3608 อีกร้าน: Arduitronics (เปิดหน้าไม่ได้ตอนค้น ยังไม่รู้ราคา) และ CyberTice รุ่น Mini

3. ของประกอบ (ซื้อเฉพาะที่ยังไม่มี)

#	ของ	รุ่น / รหัสร้าน	ขนาด / ความยาว	จำนวน	ราคา	สต็อก	ใช้ตรงไหน
9	ที่ดามนิ้วอะลูมิเนียม JASMINE	rakmor RMM-FS002	ยาว 18 นิ้ว (45.7 ซม.) เลือกกว้าง ¾ นิ้ว	1	460–560 ตามความกว้าง	ข้อมูลเก่าราว 5 เดือน ต้องเช็ก	โครงพาดบ่า ยึดกล่อง C7
10	สายไฟอ่อน 26AWG UL1007 10 ม. สีแดงและสีดำ	Arduitronics AG00822, AG00823	26AWG ไส้ฝอย ม้วนละ 10 ม.	อย่างละ 1	45 ต่อม้วน	สั่งซื้อได้	วงจรแบต และสายสั้น 3Vo → DI บน BNO085 ขวา
11	ชุดท่อหดสีดำ 385 ชิ้น	Arduitronics AG10320	1–12 มม. ยาว 40–90 มม.	1 ชุด	160	พร้อมส่ง	หุ้มจุดบัดกรี และหุ้มข้อต่อกลางสาย (ใช้ขนาด 12 มม.)
12	แผ่นตีนตุ๊กแกแบบมีกาว หรือเทปกาวสองหน้า	ไม่พบใน Arduitronics	ราว 3 × 3 ซม. ต่อตลับ	2 ชิ้น	–	–	แปะตลับเซ็นเซอร์กับฝาครอบหูฟัง หาซื้อร้านเครื่องเขียนได้

สรุปยอด

กลุ่ม	ยอด (บาท)
หมวด 1 สายและข้อต่อ	1,012
หมวด 2 ชุดไฟแบต (ถ้าซื้อครบ 3 ชิ้น)	ราว 55–75
หมวด 3 สายไฟ 2 ม้วน + ท่อหด	250
หมวด 3 ที่ดามนิ้ว	460–560

กลุ่ม	ยอด (บาท)
รวมถ้าซื้อทุกอย่าง	**ราว 1,780–1,900** ไม่รวมค่าส่งและตีนตุ๊กแก

เช็กก่อนสั่ง

1. **วัดระยะจริง:** จากหลังใบหูถึงปุ่ม C7 ของคนที่จะใส่ โมเดลได้ 19.4 ซม. และท่าที่ยืดสุดใช้สาย 29.8 ซม. สายข้างละ 40 ซม. จึงเหลือเผื่อราว 10 ซม. ถ้าระยะจริงยาวกว่าโมเดลเกิน 8 ซม. ให้เพิ่มสาย Qwiic 100 mm (ข้อ 3) และ Qwiic Adapter (ข้อ 1) ข้างละ 1 ชุด
2. **ความหนากล่อง:** หัวจ้มเปอร์ที่เสียบตั้งฉากใต้ ESP32 ยาวราว 14 มม. กล่องที่พิมพ์ต้องหนาราว 35 มม. ถ้าจะให้กล่องบาง 22 มม. ให้บัดกรีสายไฟ (ข้อ 10) เข้าขา ESP32 แทนสายจ้มเปอร์
3. **ระยะรูของ Qwiic Adapter:** ร้านไม่ระบุ คาดว่า 2.54 มม. ลองเทียบกับก้างปลาก่อนบัดกรี
4. **สายยี่ห้ออื่น:** สาย JST-SH 1.0 มม. ที่ไม่ใช่ Qwiic / STEMMA QT อาจเรียงขากลับด้าน ต้องวัดด้วยมิเตอร์ก่อนเสียบ
5. **ยังไม่ได้ทดสอบ:** I2C ผ่านสาย 40 ซม. 2 ข้างพร้อมข้อต่อกับบอร์ดจริง ถ้าอ่านค่าผิดพลาดให้ลดความเร็วบัสในเฟิร์มแวร์

ร้านที่อ้างอิง

- Arduitronics ข้อ 1–6, 8, 10, 11
- Cytron ไทย ทางเลือกของข้อ 3
- ArduinoAll ข้อ 7
- rakmor ข้อ 9